Resumen · Tema 10: Genética molecular: del ADN a las proteínas

2º Bachillerato

Dogma central

ADN $\xrightarrow{\text{replicación}}$ ADN $\xrightarrow{\text{transcripción}}$ ARN $\xrightarrow{\text{traducción}}$ proteína. Retrovirus: ARN → ADN (retrotranscriptasa).

Replicación

Semiconservativa (Meselson y Stahl). Bidireccional.
Helicasa (separa) · primasa (cebador ARN) · ADN pol III (5'→3') · ADN pol I (quita cebadores) · ligasa (une).
Conductora continua; retardada en fragmentos de Okazaki.

Transcripción

ARN polimerasa, desde el promotor; copia la hebra molde 5'→3'; U en vez de T.
Eucariotas: caperuza 5', cola poli-A, splicing: se quitan intrones, se unen exones.

Código genético

Codón = 3 bases del ARNm. 64 codones, 20 aminoácidos.
Universal, degenerado, no solapado. **AUG** inicio (Met); **UAA, UAG, UGA** parada.

Traducción (ribosoma)

Iniciación (AUG, ARNt-Met) → elongación (anticodón complementario al codón, enlace peptídico, translocación) → terminación (codón de parada).

Mutaciones

Génicas: sustitución (silenciosa, cambio de sentido, sin sentido), inserción/deleción: cambian el marco de lectura.
Cromosómicas: deleción, duplicación, inversión, translocación.
Genómicas: aneuploidías (Down, Turner), poliploidías.
Mutágenos: UV, rayos X, químicos (tabaco), virus.
Germinales → se heredan; fuente de variabilidad.

Errores típicos

Leer el ARNm en sentido 3'→5' · olvidar cambiar T por U · confundir codón (ARNm) y anticodón (ARNt).